

2020年度

武田高等学校入学試験問題

理 科

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

- 1 夏休みの自由研究で優也君と史也君は身近な地層に関して調べ、図1のスケッチをとりました。それに関する次の会話文を読み、あとの各問いに答えなさい。

優也：これできれいにスケッチできたね。

史也：そうだね。スケッチもとれたし、この地層がどうやってできたのかを考えてみよう。

優也：地層ができるとき、今ある地層の ア に砂や泥がたまっていくんだよね。つまり、いくつかの地層が重なっているときには、イ の地層のほうが最近できた地層だと考えることができるんだよね。

史也：そうだね。それに地震などによって断層ができたりしたときには、そのときにすでにあった地層が断層に沿って上下にずれるんだよね。そして、断層によってずれた地層の上にまた新しく地層が積み重なっていくんだったね。

優也：ということは地層の様子を観察することでその場所でどのようなことが起きたのかがわかるんだね。

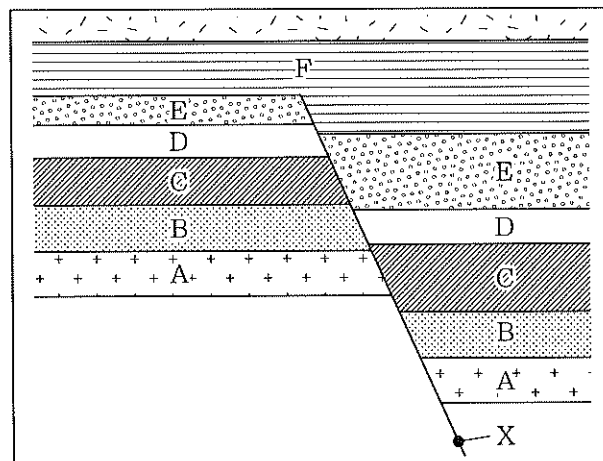


図1

- 1 文中の空欄 ア，イ に当てはまる語句の組み合わせとして正しいものを次の①～④から1つ選び、番号で答えなさい。

	①	②	③	④
ア	上	上	下	下
イ	上	下	上	下

- 2 断層Xができるときに地層にはどのような力が加わったと考えられますか。簡単に書きなさい。

- 3 文中の下線部に関して、断層ができた後には図1のようにしてずれた地層の上に別の土砂がたまります。このとき、図2に示すように断層を境にして地層の厚さに差が生じます。この考え方に従って考えるとき、スケッチをした図1の断層は少なくとも何回活動したと考えられますか。

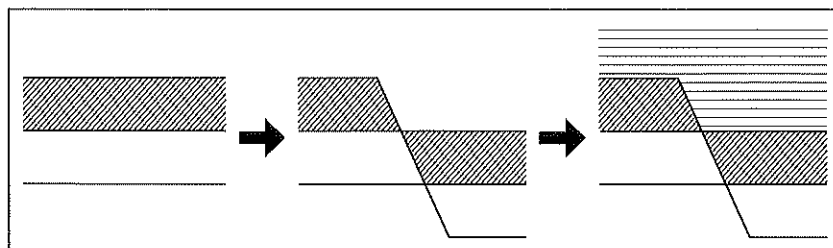


図2 断層ができた後の地層のでき方

- 4 下の表は図1の断層Xが活動することで起きた地震の記録です。
a, b, c地点でこの地震に関する記録を取りそれをまとめました。この表をもとに次の問いに答えなさい。

	a	b	c
震源からの距離	エ km	12 km	60 km
初期微動が始まった時刻	10時04分56秒	10時04分52秒	10時05分00秒
主要動が始まった時刻	10時05分02秒	10時04分54秒	10時05分10秒
ウ	オ 秒	2秒	10秒

表

- 表の空欄「ウ」には初期微動が始まってから主要動が始まるまでの時間を指す言葉が入ります。空欄「ウ」に当てはまる語句を答えなさい。
- この地震のP波の速さとS波の速さをそれぞれ答えなさい。
- 空欄「エ」に当てはまる数値を答えなさい。
- 空欄「オ」に当てはまる秒数を答えなさい。
- この地震の発生時刻は何時何分何秒か答えなさい。
- b地点には地震の観測所が設置されています。この観測所では緊急地震速報の発令が行われており、緊急地震速報はb地点で初期微動が始まった瞬間から5秒後に各地に届けられます。a地点とc地点ではそれぞれ緊急地震速報が届く時刻と主要動が始まる時刻のどちらが早いですか。正しい組み合わせを下の表から1つ選び、番号で答えなさい。

	①	②	③	④
a地点	緊急地震速報	緊急地震速報	主要動	主要動
b地点	主要動	緊急地震速報	主要動	緊急地震速報

- 2 理科学研究同好会では、光の性質について考えました。あとの各問いに答えなさい。

先生：それでは次の問題を解いてください。

8 cm離れた凸レンズを通して2 cmの大きさの物体の像をスクリーンに映すと6 cmの大きさだった。次の図1を利用して以下の問いを解きなさい。ただし、1 マスを2 cmとします。

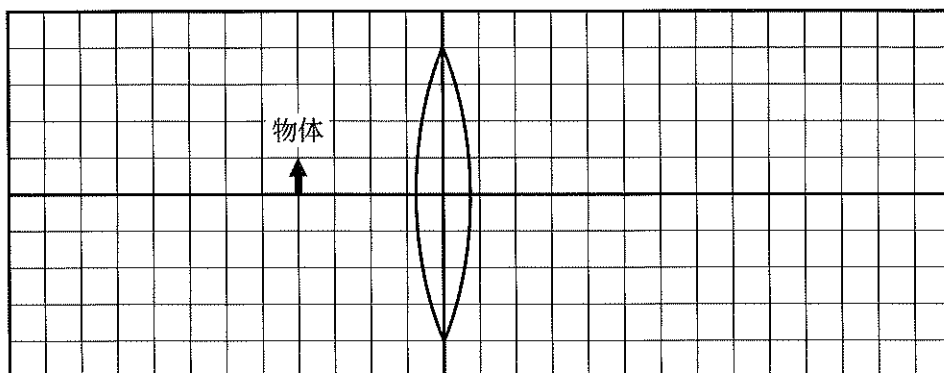


図1

- 1 レンズとスクリーンの間の距離を求めなさい。
- 2 焦点距離を求めなさい。
- 3 1で求めたスクリーンの位置に6 cmの大きさの物体を置き同様の実験を行うと、スクリーンをレンズの左側のある位置に置くとき、はっきりと像が映りました。このとき、レンズとスクリーンの間の距離は何cmになりますか。また、像の大きさは何cmになりますか。ただし、使用するレンズは同じものとしします。
- 4 物体をレンズ側から見ると、図2のように見えました。スクリーン上に映った像をレンズ側から見ると、次のア～エのうちどのように見えますか。また、映った像は実像と虚像のどちらですか。正しい組み合わせをa～hから1つ選び、記号で答えなさい。



図2



ア



イ



ウ



エ

	a	b	c	d	e	f	g	h
像	実像	実像	実像	実像	虚像	虚像	虚像	虚像
見え方	ア	イ	ウ	エ	ア	イ	ウ	エ

次に、物体を最初の状態から少しずつレンズ側に動かし、はっきりと像を結ぶようにスクリーンも動かした。

5 像の大きさはどのように変化しますか。次のア～オから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 物体がレンズのそばに近づくまで、だんだん大きくなる。

イ 物体がレンズに近づくとき、ある距離までスクリーンに映る像はだんだん大きくなるが、ある点より近づくときスクリーン上に像は映らなくなる。

ウ 物体がレンズのそばに近づくまで、だんだん小さくなる。

エ 物体がレンズに近づくとき、ある距離までスクリーンに映る像はだんだん小さくなるが、ある点より近づくときスクリーン上に像は映らなくなる。

オ 像の大きさは、変わらない。

6 スクリーンの位置はどのように変化しますか。次のア～オから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 物体がレンズのそばに来るまで、スクリーンはレンズに近づいてくる。

イ スクリーンはレンズに近づいてくる。物体がある点より近づくときスクリーン上に像は映らなくなる。

ウ 物体がレンズのそばに来るまで、スクリーンはレンズから遠ざかる。

エ スクリーンはレンズから遠ざかる。物体がある点より近づくときスクリーン上に像は映らなくなる。

オ 変わらない。

7 光が空気中からガラスの中に進むときに光の進む向きが変わることを何といいますか。

先生：ところで、今年の武田オープン模試でレンズに関する問題が出ていたよね。

令くん：レンズの下半分を隠したときにスクリーンに映る像がどうなるかという問題が最後にありました。

和さん：解説を見ると、物体から出た光がレンズ上の色々な場所を通過して、スクリーン上の一点に光が集まるから、そこに像が結ばれると説明があったよね。

令くん：だから、レンズの一部が隠されても、光の量が減るけど像の形は変わらないということでした。

先生：じゃあ、図3のような状況で、点Aから出た光がレンズを通過したあとに通る点はどの点になるのでしょうか。図3にはレンズの作図の代表的な線を書いておきます。

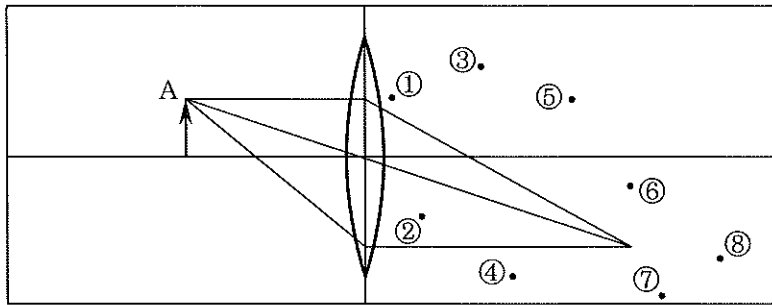


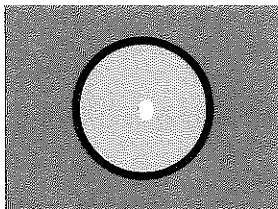
図 3

和さん：まって。このやり方で考えたら，小学校の時に虫眼鏡を使って紙を焦がした時の様子も説明できるわね。

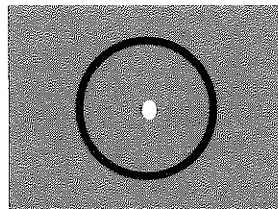
令くん：だから凸レンズを使って紙を焦がす実験をしたとき，光の集まった点と，虫眼鏡の枠の影の内側と外側の明るさの様子が（ア）のようになっていたんだね。

8 図3の点Aから出た光が通過する点はどこですか。①～⑧からすべて選び，番号で答えなさい。

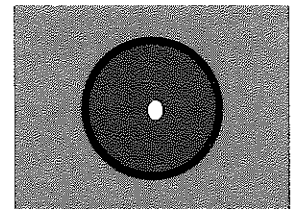
9 令くんが話した（ア）の様子を図で表すとどのようになりますか。次のa～cから1つ選び，記号で答えなさい。



a



b



c

10 光のエネルギーは，光源からの距離の2乗に反比例していることが知られています。図4のように半径20 cmと半径40 cmの球を用意し，球の中心に同じ光源を置き，球の内側全面に光電池を貼りました。このとき，総発電量は20 cmのものと比べて半径40 cmでは何倍になりますか。次のア～オから1つ選び，記号で答えなさい。ただし，使用した光電池1 cm²あたりの発電量は，照射された光のエネルギーに対して比例するものとします。

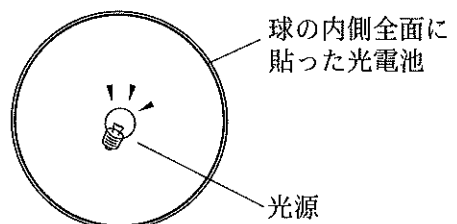


図 4

ア 2倍 イ 4倍 ウ 等しい エ 1/2倍 オ 1/4倍

- 3 次の文章は武田中学校で勉強している留学生のエマさん、シャイシーさん、およびK先生の会話の一部です。会話文を読んであとの各問いに答えなさい。

エマ&シャイシー：ハアハアハア（息切れの音）

キンコンカーンコン（チャイムの音）

K先生：それでは授業を始めましょう。号令をお願いします。

生徒：黙想，姿勢，礼。

生徒：お願いします。

K先生：エマさんとシャイシーさんはまだ①息（呼吸）が上がっていますが、どうしたのですか？

エマ：食堂に行っていましたが、授業に遅れないように、食堂から理科室まで2人で全速力で走ってきました。

K先生：そうですか。ちょうど今日の学習内容に関係のあることなので、運動したら息が上がるということについて考えてみましょう。なぜ運動すると息が上がるのでしょうか？

シャイシー：体が酸素を必要とするからだと思います。

K先生：はい、そうですね。なぜ酸素が必要となるのでしょうか？

エマ：うーん。なぜだろう。考えたことはありません。

K先生：そうですよね、でもこれはすごく大事なことなんですよ。運動したときに息が上がる他に何か体に変化はありませんか。

シャイシー：②心臓がドキドキします。鼓動が激しくなります。

K先生：そうですね。なぜ鼓動が激しくなるのですか？

エマ：うーん、難しいですねえ。

K先生：そもそも心臓の役割とは何ですか？

エマ：全身に血液を行き渡らせるポンプの役割です。

K先生：その通り。そのポンプの運動が激しくなるということは、全身に多くの血液を運ぶということ、つまり酸素を運ぶということですね。このことから運動すると全身に、より多くの酸素が必要となることが分かりますね。話は変わりますが、植物にできて私たち動物にはできないことで代表的なものは何ですか？

シャイシー：（あ）だと思います。

K先生：そうですね。（あ）について簡単に説明してくれますか？

エマ：はい、光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から酸素を作ることです。

K先生：うーん、おいしい。重要なものを忘れていますよ。酸素と一緒に何が作られるのですか？

エマ：（い）です。

K先生 : そうですね。では (い) は、植物の中でどのような役割を果たしているか知っていますか？

シャイシー : 知りません。でも (い) のことを養分とも表現されるので、植物が生きるのに必要なエネルギー源になっているのではないかなと思います。

K先生 : すばらしいですね。実は (あ) によって作られた (い) は植物が生きるためのエネルギー源になるのです。では私たち人間を含む動物はどうでしょうか。エネルギー源を自ら作り出せますか？

エマ : いいえ。その代わりに私たちは食事によって外部から栄養源を取り込みます。

K先生 : その通り。しかし、食べた物はそのままでは動物が生きていくために必要なエネルギーにはならないのです。③私たちは食べた物を体の中で分解し、細胞の呼吸によって得られたエネルギーを生命活動に使っています。運動する際、様々な筋肉を使いますがここでは足の筋肉を例に考えてみましょう。

復習ですが、足や腕といった特定のはたらきをする部分を器官、器官を構成するものを (う)、そして (う) を構成するものが細胞でしたね。つまり足を動かすためには足を構成する細胞の1つ1つがはたらく必要があります、そのためにエネルギーが必要になります。ここで重要になるのが酸素なのです。細胞内では、酸素を使って栄養分を分解し、生きるためのエネルギーを取り出しているのです。

シャイシー : なるほど。つまり運動すると息があがる理由は「(え)」ということですね。

K先生 : すばらしい。その通りです。

1 下線部①に関して、図1はヒトの肺のつくりを示したものです。次の各問いに答えなさい。

(1) 口や鼻から入ってきた空気は、Aの管を通して肺に入ります。Aの管を何といいますか。

(2) Aの管は枝分かれをくり返して、Bの管となり、その先端にはCのような小さな袋がついています。この袋を何といいますか。

(3) 呼吸によって取り込まれた酸素は赤血球中の何という物質と結びつきますか。

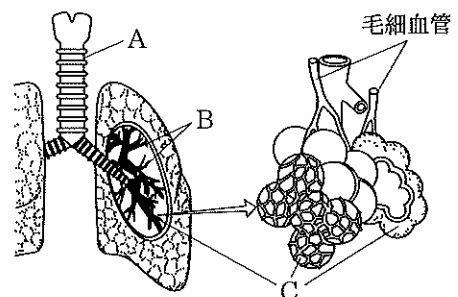


図1

2 下線部②に関して、図2はヒトの血液の循環経路を模式的に表したものであり、矢印は血液が流れる向きを示しています。また、a～dは血管、ア～エは心臓の各部屋を示しています。

(1) 図2のうち、最も酸素が少ない血液が流れている血管はどれですか。a～dから1つ選び、記号で答えなさい。また、その名前も答えなさい。

(2) アの名称を答えなさい。

(3) 図中のpについて、その働きを簡単に説明しなさい。

(4) 図2のエから送り出された血液が、肺と肺以外のからだの各部分をひと回りして心臓のエに戻るまでの時間を求めなさい。ただし、体内にあるすべての血液量が4500 cm³、心臓の拍動が1分間に75回、1回の拍動で心臓が肺または肺以外のからだの各部分に送り出す血液量を80 cm³とします。

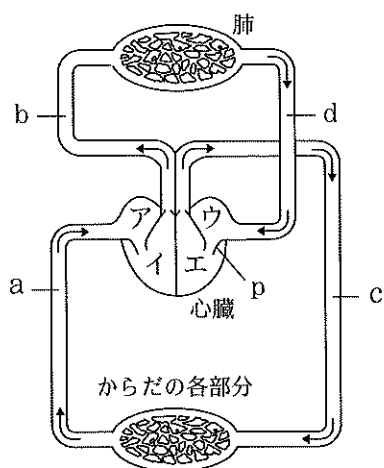


図2

3 文章中の空欄 (あ)～(う) に当てはまる語句を答えなさい。

4 下線部③がさす語句を答えなさい。

5 空欄 (え) に当てはまる文章を答えなさい。ただし「エネルギー」「細胞」「分解」「酸素」という語句を用いること。

4 理科学研究同好会に所属している一生と賢人が昼休憩に会話をしています。

次の文章は、このときの会話の一部です。あとの各問いに答えなさい。

賢人：やっとお昼か。お腹がすいたね。ご飯を食べよう。

一生：この間テレビでやっていたんだけど、お米にも鮮度があるって知ってた？

賢人：そうなんだ。どうやって鮮度を調べるの？

一生：新鮮なお米は、①pH 7 付近のものが多くて、鮮度の悪いお米はpH 6 とか 5 になるらしいよ。

賢人：本当に？じゃあ今日の部活の時間に実験してみようよ。

【実験 1】メチルレッド 0.1 g とプロモチモールブルー 0.3 g をエタノール 150 mL に溶かし、精製水を 50 mL 加え溶液を作成した。この溶液は中性では緑色に、弱い酸性では黄色に、酸性が強くなると赤色に変化する。

【実験 2】試験管 A に 2019 年度の米を、試験管 B に 2019 年度の米と 2012 年の米を 2 : 1 の割合で、試験管 C に 2019 年度の米と 2012 年の米を 1 : 2 の割合で、試験管 D に 2012 年度の米をそれぞれ加えた。

【実験 3】試験管 A ~ D に【実験 1】で作成した溶液を数滴と水を 10 mL 加え、試験管をよく振り混ぜた。

一生：実験結果を表 1 にまとめてみたよ。

	試験管 A	試験管 B	試験管 C	試験管 D
色	緑色	黄色	黄色	赤色

表 1

賢人：こうやってお米の鮮度を調べる方法もあるんだね。

一生：調べてみたら、糖や脂肪が分解することによって色の変化が起こるみたいだね。

賢人：お米といえば、水に入れたときに浮くものと沈むものがあるけど何が違うのかな？

一生：ものの浮き沈みは密度が関係していたよね。②お米の密度を小学生の頃自由研究で調べてみたことがあるよ。

賢人：すごいな。でもお米 1 粒の重さは量れそうだけど、体積は小さすぎて量れそうにないけどどうやって量ったの？

一生：それは、1 粒ではわからなかったの、100 粒集めてから測定したよ。

賢人：そんな技があるなんて、一生はすごいやつだね。で、話を戻すけど、お米で浮くものと沈むもの、何が違うのかな？

一生：それも前に調べたことあるから知っているよ。その原因は「米ぬか」らしいよ。

賢人：「米ぬか」がなんで浮く原因になるの？

一生：③「米ぬか」には油分がたっぷり含まれているからなんだ。

賢人：そうなんだ。栄養価が低いとか傷んでいるのが理由じゃないんだね。

一生：そうだよ。でも、繰り返し研いでも浮かんでいるものは、割れた米粒だったり、変色しているものは、虫の卵が混ざったりしていることもあるんだけどね。

賢人：この浮いたり沈んだりする性質を使えば、様々な物質を分別することができそうだね。

一生：お米の話をしているし、家に帰ったら④台所にあるものを使って、分別してみよう。

1 下線部①について、次の各問いに答えなさい。

(1) pHが10の溶液は何性を示しますか。

(2) (1)のとき、溶液にBTB溶液を加えると溶液は何色に変化しますか。

(3) (1)の溶液に、水を多量に加えたとき、pHの値はどのように変化しますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 12付近 イ 10付近 ウ 7付近 エ 5付近

2 実験結果の表1から、【実験3】と同様の操作を行うと、2019年度の米と2012年の米を4：7で入れたときの溶液は何色になりますか。

3 下線部②について、次の各問いにそれぞれ答えなさい。

(1) 水を54 cm³入れたメスシリンダーにお米100粒を入れたとき、体積は56 cm³に変化しました。お米1粒の体積は何 cm³か答えなさい。

(2) お米1粒の重さを電子てんびんで測定すると30 mgでした。お米1粒の密度は何 g/cm³か答えなさい。

4 下線部③について、なぜ油分を多く含む「米ぬか」があるとお米は浮くのですか。その理由を簡単に説明しなさい。

下線部④について、それぞれ異なるプラスチックでできたマヨネーズの容器、食品トレー、ペットボトルの3種類を用意し、実験4、5を行った。また、実験に用いたプラスチックの種類と密度を表2にまとめた。

プラスチック	プラスチックの種類	密度 (g/cm ³)
マヨネーズの容器	ポリエチレン	0.95
食品トレー	ポリスチレン	1.05
ペットボトル	ポリエチレンテレフタレート	1.40

表 2

【実験4】 3つのプラスチックがすべて入る大きな鍋、水、食塩を用いて、プラスチックを分別した。

【実験5】 3つのプラスチックを燃焼して、プラスチックの性質について調べた。

5 【実験4】について、実験の方法および結果について下のような文章にまとめました。文章中の空欄〔あ〕～〔え〕に当てはまる適当な語句または、文章をそれぞれ答えなさい。

まず鍋に水を入れることで3種類のプラスチックのうち〔あ〕を分別することができる。これは〔い〕からである。残り2つのプラスチックを分別するためには、〔う〕ことで分別することができる。これは〔う〕操作を行うことで〔え〕ためである。

6 【実験5】について、3種類のプラスチックを燃焼させると同じ結果が得られました。次の文章中の〔あ〕～〔う〕に当てはまる適当な語句をそれぞれ答えなさい。

プラスチックを石灰水の入ったビンの中で燃焼し、その後ビンにふたをしてよく振ると白く濁った。このことから、プラスチックを燃焼すると〔あ〕が発生していることが分かる。また、別の実験で、塩化コバルト紙の色の変化から水ができたことが分かった。このように加熱することで〔あ〕や水が発生する物質を〔い〕という。〔い〕以外の物質を〔う〕という。

2020 年度

武田高等学校入学試験

理 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験 番号	
----------	--

合 計	※
--------	---

1	1		2		3	
	4	(1)		(2) P 波		(2) S 波
				km/秒		km/秒
		(3)	(4)	(5)	(6)	

1	※
---	---

2	1	cm	2	cm	3	距離	大きさ
	4		5		6	cm	cm
	8		9		10		

2	※
---	---

	(1)	(2)	(3)
--	-----	-----	-----

3	1					
	2	(1)記号		(1)名称	(2)	
		(3)				(4)
						秒
	3	あ	い	う	4	
	5					

3	※
---	---

4	1	(1)	(2)	(3)
	2	3	(1)	(2)
			cm ³	g /cm ³
	4			
	5	あ		い
		う		え
	6	あ	い	う

4	※
---	---